

PROJETO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

CuidaMais

Monitoramento Multidisciplinar Eletrônico Geriátrico

Prontuário Eletrônico para Monitoramento Domiciliar de
Idosos

Universidade Católica de Brasília

2026

ROTEIRO PARA A ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DO PROJETO DE EXTENSÃO Cuidamais — Prontuário Multidisciplinar Eletrônico de Geriatria	
1. Unidade Curricular	Desenvolvimento de Sistemas / Projeto Integrador de Extensão
2. Título do Projeto	Cuidamais: Monitoramento Multidisciplinar Eletrônico Geriátrico
3. Estudantes	LEONARDO SANTOS GOMES DA SILVA NUNES LEONARDO ESQUIVEL COUTO MARIA EDUARDA SILVESTRE DA SILVA MARIA EDUARDA DOS ANJOS MARTINS MARIA CLARA CRUZ PASSOS PEDRO ALVES DE SOUZA RAFAEL DIAS LEITÃO
4. Período de realização	Data de início, 29/05/2026 Data de término, 03/06/2026
5. Carga horária realizada	16 horas
6. Pessoas atendidas	0 (Ambiente de desenvolvimento). O sistema foi validado por meio de simulação técnica com os próprios integrantes do grupo, utilizando dados fictícios de 5 perfis de cuidadores simulados para testar o fluxo operacional. O projeto encontra-se em estágio de protótipo funcional de extensão universitária, projetado para beneficiar potencialmente famílias e idosos em contexto de cuidado domiciliar após sua implantação real.

2.1 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) Vinculados

O projeto Cuidamais, enquanto iniciativa de base tecnológica voltada ao bem-estar e ao cuidado da população idosa, alinha-se diretamente a dois Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 das Nações Unidas, conforme descrito a seguir:

ODS 3

Saúde e Bem-Estar — Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todos

O ODS 3 constitui o eixo central de toda a proposta. O envelhecimento populacional brasileiro é uma realidade acelerada: segundo o IBGE, o Brasil contará com mais de 30 milhões de idosos até 2025, parcela significativa deles em regime de cuidado domiciliar. Nesse contexto, a fragmentação das informações clínicas — registros feitos em cadernos, papéis soltos ou memória dos cuidadores — representa um risco sistêmico e direto à saúde do paciente idoso. O Cuidamais atua precisamente sobre essa lacuna ao centralizar digitalmente todos os dados de monitoramento diário: sinais vitais (pressão arterial, glicemia, temperatura, saturação de oxigênio e frequência cardíaca), estado físico e de mobilidade, avaliação cognitiva, padrões alimentares, de sono e de humor. Ao oferecer alertas automáticos sobre intercorrências críticas — como hipertensão, hipoglicemia, febre e quedas — o sistema apoia decisões clínicas rápidas e fundamentadas, contribuindo ativamente para a prevenção de internações desnecessárias e para a promoção de uma velhice mais segura e acompanhada.

ODS 10

Redução das Desigualdades — Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles

O ODS 10 é contemplado pela natureza acessível e democratizante da solução. Ferramentas profissionais de prontuário eletrônico são, em sua maioria, de alto custo e voltadas a grandes instituições hospitalares. Cuidadores familiares ou informais — que respondem pela maioria absoluta dos cuidados domiciliares no Brasil, especialmente nas faixas de menor renda — não têm acesso a sistemas organizados de monitoramento. O Cuidamais foi concebido para ser uma alternativa viável a esse público, entregando a organização e a qualidade de informação de um sistema profissional em uma interface intuitiva, de baixo custo operacional (tecnologia web e banco de dados leve). Ao democratizar o acesso a essa tecnologia, o projeto contribui para reduzir a desigualdade de qualidade no cuidado prestado a idosos em diferentes faixas socioeconômicas, alinhando-se à meta de inclusão social e redução de disparidades prevista no ODS 10.

2.2 Atividades Desenvolvidas e Materiais Utilizados

O desenvolvimento do sistema Cuidamais foi organizado em etapas sequenciais e interdependentes, cobrindo desde a concepção e levantamento de requisitos até a implementação técnica completa de todas as camadas do sistema. As atividades foram distribuídas entre os integrantes do grupo de forma complementar, assegurando progresso paralelo nos diferentes módulos do projeto. A seguir, descrevem-se as atividades realizadas:

Atividades Realizadas

- **Análise e Planejamento:** Levantamento de requisitos funcionais e não-funcionais junto ao contexto de cuidado domiciliar de idosos, com base em pesquisa bibliográfica sobre necessidades de cuidadores informais e técnicos de enfermagem.
- **Modelagem da Arquitetura:** Definição da arquitetura do sistema, incluindo a escolha do stack tecnológico (Next.js, TypeScript, Prisma ORM, SQLite), divisão dos módulos e mapeamento do modelo de dados.
- **Modelagem do Banco de Dados:** Criação do esquema de banco de dados relacional com entidades Patient e Record, contemplando mais de 30 campos clínicos tipados — cobrindo sinais vitais, mobilidade, estado mental, alimentação, eliminação e humor — utilizando o Prisma ORM.
- **Desenvolvimento do Back-end (API Routes):** Implementação das rotas de API RESTful internas do Next.js para as operações de cadastro de pacientes, registro de dados clínicos diários, geração de histórico cronológico, processamento de alertas automáticos e geração de relatório médico consolidado.
- **Desenvolvimento do Front-end:** Desenvolvimento dos componentes de interface com React e Next.js, incluindo: painel de controle (Dashboard) com cards de estado atual; formulário de Registro Diário multidimensional; tela de Histórico e Gráficos com visualização cronológica dos sinais vitais; central de Alertas com codificação visual por criticidade; e tela de Relatório Médico com ferramenta de exportação para PDF/impressão.
- **Lógica de Alertas Automáticos:** Implementação do módulo de lógica de alertas clínicos automáticos, com triagem baseada em limiares paramétricos de referência para: hipertensão arterial sistólica (≥ 140 mmHg), hipotensão (≤ 90 mmHg), hiperglicemia severa (≥ 180 mg/dL), hipoglicemia de emergência (≤ 70 mg/dL), estado febril ($\geq 37,8^{\circ}\text{C}$), baixa saturação de oxigênio ($< 94\%$), registro de quedas e confusão mental.
- **Módulo de Relatório Médico:** Desenvolvimento do módulo de Relatório Médico Consolidado, que agrega e processa os dados dos últimos 30 registros para calcular médias clínicas (pressão arterial, glicemia e temperatura), contabilizar intercorrências (quedas, confusão mental, edemas) e reunir as últimas anotações de evolução, formatando tudo em um layout imprimível em folha A4 com espaço para assinatura profissional.
- **Segurança e Autenticação:** Implementação do sistema de autenticação com controle de sessão via JWT (JSON Web Tokens), garantindo que cada cuidador

acesse exclusivamente os dados dos seus próprios pacientes, com validação de propriedade em todas as rotas de API.

- **Testes e Validação:** Realização de testes funcionais manuais de todos os fluxos do sistema, validação da integridade dos dados no banco de dados via Prisma Studio e ajustes de usabilidade da interface.

Materiais, Tecnologias e Ferramentas Utilizadas

Linguagens e Frameworks

- TypeScript (91,5% da base de código) — linguagem principal do projeto
- React.js — biblioteca para construção de interfaces componentizadas
- Next.js (App Router) — framework fullstack com roteamento de páginas e rotas de API nativas
- HTML5 e Tailwind CSS — estrutura e estilização visual responsiva

Back-end e Banco de Dados

- Node.js — ambiente de execução do servidor
- Prisma ORM — mapeamento objeto-relacional e gerenciamento de migrações do banco de dados
- SQLite3 — banco de dados relacional leve para armazenamento local
- Prisma Studio — ferramenta visual de inspeção e manipulação dos registros

Ferramentas de Desenvolvimento e Colaboração

- Visual Studio Code — editor de código principal
- Git e GitHub — controle de versão e colaboração assíncrona entre os integrantes
- Node Package Manager (npm) — gerenciamento de dependências
- Navegador web (Chrome/Firefox) — ambiente de execução e testes da aplicação

2.3 Narrativa de Desenvolvimento das Atividades

Contexto e Motivação do Projeto

O projeto Cuidamais nasceu da observação de uma lacuna crítica e cotidiana: a ausência de ferramentas digitais acessíveis para a organização do monitoramento clínico de idosos em ambiente domiciliar. Cuidadores familiares, técnicos de enfermagem em regime home care e enfermeiros que acompanham pacientes geriátricos domiciliares frequentemente dependem de anotações manuscritas, planilhas improvisadas ou simplesmente da memória para registrar e transmitir informações sobre o estado de saúde dos pacientes sob sua responsabilidade. Essa fragmentação de dados é fonte direta de erros clínicos, retardos na identificação de intercorrências e dificuldade de comunicação com médicos geriatras. O grupo identificou essa necessidade como uma oportunidade concreta de impacto social, propondo o desenvolvimento de um sistema web completo que centralizasse, estruturasse e inteligenciasse esse processo de monitoramento.

Escolhas Tecnológicas e sua Justificativa

A escolha das tecnologias que compõem o stack do Cuidamais não foi arbitrária: cada decisão foi fundamentada em requisitos de segurança, escalabilidade, manutenibilidade e adequação ao contexto do projeto.

A adoção do TypeScript como linguagem principal — responsável por 91,5% de toda a base de código do projeto — foi uma decisão deliberada e técnica. Ao contrário do JavaScript puro, o TypeScript impõe tipagem estática em tempo de compilação, o que significa que erros de tipos são detectados antes da execução do programa. Em um sistema de saúde, onde um campo de pressão arterial não pode inadvertidamente receber um valor textual ou onde um cálculo de média glicêmica não pode ser silenciosamente corrompido por um valor nulo não tratado, essa garantia é de valor clínico real. O compilador TypeScript atuou como uma primeira linha de defesa, reduzindo drasticamente a incidência de bugs em tempo de execução e tornando o código mais legível e documentado automaticamente pelos próprios tipos.

O Next.js, construído sobre o React.js, foi selecionado por sua arquitetura fullstack unificada. Por meio do recurso de API Routes nativo do framework, o grupo pôde construir tanto o front-end (interface com o cuidador) quanto o back-end (lógica de servidor e acesso ao banco de dados) dentro de um único projeto coeso, sem a necessidade de manter dois repositórios separados ou gerenciar a comunicação entre um servidor

dedicado e uma aplicação cliente. Essa escolha acelerou o desenvolvimento e reduziu a complexidade operacional do projeto. O sistema de roteamento baseado em arquivos do Next.js também garantiu uma organização clara e escalável do código: cada módulo funcional (dashboard, registros, relatório, alertas, histórico) possui seu próprio conjunto de arquivos e rotas, facilmente localizáveis e mantíveis.

O SQLite3 com Prisma ORM foi a solução escolhida para a camada de persistência de dados. O SQLite é um banco de dados relacional que reside em um único arquivo local — portanto, não requer a instalação e configuração de um servidor de banco de dados separado (como PostgreSQL ou MySQL), tornando-o ideal para uma aplicação de cuidado domiciliar que pode operar em ambientes com infraestrutura de TI limitada. O Prisma ORM, por sua vez, atuou como uma camada de abstração sobre o banco de dados: em vez de escrever SQL bruto (sujeito a erros de sintaxe e vulnerabilidades de injeção), o grupo utilizou a API do Prisma para realizar todas as operações de leitura e escrita de forma segura e com pleno suporte a TypeScript. O Prisma Studio, ferramenta visual que acompanha o Prisma, permitiu a inspeção direta dos registros durante o desenvolvimento e os testes, funcionando como um painel de administração do banco de dados.

Divisão de Responsabilidades entre os Integrantes

O desenvolvimento do sistema Cuidamais foi realizado de forma estritamente colaborativa e assíncrona, utilizando o Git e o GitHub para o controle de versão e integração do código. Para viabilizar a entrega técnica dentro do cronograma, as responsabilidades foram distribuídas entre os sete integrantes de acordo com as frentes de engenharia de requisitos, design de interface, desenvolvimento fullstack e documentação:

- **Leonardo Esquivel Couto:** Ficou responsável pela arquitetura central e montagem principal do projeto. Atuou diretamente no back-end, desenvolvendo o funcionamento prático do sistema, a criação das rotas de API nativas do Next.js e a conexão segura com o banco de dados relacional por meio do Prisma ORM.
- **Maria Eduarda dos Anjos Martins:** Assumiu o desenvolvimento do front-end e a engenharia de aparência do sistema, construindo os componentes em React e garantindo uma interface altamente intuitiva e amigável para os cuidadores.
- **Leonardo Santos Gomes da Silva Nunes:** Trabalhou em conjunto no front-end, responsabilizando-se pela estilização visual utilizando o Tailwind CSS e garantindo a responsividade de telas críticas, como o Dashboard e os gráficos de monitoramento.
- **Maria Eduarda Silvestre da Silva:** Ficou encarregada da lógica de microsserviços do front-end, implementando a estrutura do formulário multidimensional de Registro Diário e a renderização dinâmica do histórico cronológico de exames.
- **Pedro Alves de Souza:** Atuou na camada de persistência e segurança, auxiliando na definição do esquema do banco de dados SQLite3, na configuração das migrações do Prisma e na implementação da lógica dos alertas clínicos automatizados.

- **Rafael Dias Leitão:** Conduziu a etapa inicial de recolhimento de dados e engenharia de requisitos, realizando a pesquisa bibliográfica sobre as necessidades dos cuidadores e mapeando os limiares paramétricos de saúde necessários para calibrar os alertas do sistema.
- **Maria Clara Cruz Passos:** Liderou a frente de documentação técnica e acadêmica do projeto, estruturando o mapeamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) e consolidando os relatórios de validação do sistema.

Ao final do ciclo de desenvolvimento, todos os integrantes participaram ativamente das rodadas de testes funcionais manuais, simulando a inserção de prontuários no Prisma Studio para garantir a integridade, a segurança e a usabilidade da aplicação final.

Fluxo Operacional do Sistema

O cuidador acessa o sistema Cuidamais por meio de autenticação segura com credenciais protegidas por JWT (JSON Web Token). Após o login, é direcionado ao painel de controle principal (Dashboard), que exibe de forma consolidada o estado atual do paciente: o último registro de pressão arterial, glicemia, temperatura e o total de registros cadastrados. A partir da barra de navegação lateral, o cuidador pode acessar o formulário de Registro Diário, onde insere as informações do momento — organizadas em sete blocos temáticos: Sinais Vitais, Estado Físico, Mobilidade, Estado Mental, Alimentação, Eliminação e Humor/Sono. Ao submeter o formulário, os dados são enviados de forma assíncrona à rota de API interna do Next.js, que valida a autenticidade da sessão e a propriedade do paciente antes de persistir o registro no banco de dados SQLite via Prisma.

Automaticamente, a cada novo registro, o sistema executa a lógica de triagem de alertas: os valores recém-registrados são confrontados com limiares clínicos de referência e, se ultrapassados, um alerta correspondente é gerado e exibido na central de Alertas com codificação visual por nível de criticidade (crítico em vermelho; atenção em amarelo). Na tela de Histórico, o cuidador visualiza todos os registros em ordem cronológica decrescente, com acesso completo ao conteúdo de cada evolução. Na tela de Gráficos, os últimos 15 registros são exibidos como séries temporais, permitindo a identificação visual de tendências nos sinais vitais ao longo do tempo. Por fim, o Relatório Médico Consolidado processa os 30 registros mais recentes, calcula as médias clínicas, totaliza as intercorrências e reúne as últimas anotações textuais em um documento formatado, pronto para impressão ou exportação em PDF, assinado pelo profissional responsável.

2.4 Avaliação do Atingimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

A avaliação dos ODS vinculados ao projeto parte da análise crítica entre as funcionalidades efetivamente implementadas e os objetivos de impacto social originalmente propostos. O grupo considera que o projeto Cuidamais atingiu os ODS a que se propôs, conforme justificado a seguir:

Avaliação em relação ao ODS 3 — Saúde e Bem-Estar

O sistema desenvolvido entrega, de forma funcional e operacional, um conjunto de ferramentas diretamente voltadas à promoção da saúde e à prevenção de agravos em pacientes idosos. O módulo de alertas automáticos constitui o exemplo mais direto desse impacto: ao identificar em tempo real situações de hipertensão, hipoglicemia, febre ou baixa oxigenação, o sistema transforma dados passivos em sinais ativos de intervenção. Em ambientes de cuidado domiciliar, onde o cuidador frequentemente não é um profissional de saúde graduado, essa camada de inteligência clínica automatizada representa uma salvaguarda concreta à vida do paciente. O Relatório Médico Consolidado, por sua vez, viabiliza a continuidade do cuidado: ao documentar de forma organizada as médias clínicas, as intercorrências e as evoluções textuais do período, fornece ao médico geriatra responsável um panorama clínico completo e rastreável do paciente, aprimorando a qualidade das decisões médicas. O grupo avalia, portanto, que o ODS 3 foi atingido de forma substancial pelo projeto.

Avaliação em relação ao ODS 10 — Redução das Desigualdades

A contribuição ao ODS 10 é avaliada com base na natureza da solução desenvolvida e no público a que ela se destina. O Cuidamais foi construído sobre tecnologias de baixo custo de implantação (web, banco de dados local, sem necessidade de servidores externos pagos), o que viabiliza sua adoção por cuidadores familiares sem suporte institucional ou financeiro para subscrever soluções comerciais de prontuário eletrônico. A interface foi projetada para ser intuitiva e de fácil operação por pessoas sem formação técnica em informática ou em saúde, reduzindo a barreira de adoção. Ao disponibilizar para esse público a mesma qualidade de organização de informação clínica que sistemas profissionais oferecem a grandes clínicas e hospitais, o projeto contribui concretamente para a redução da desigualdade no acesso à qualidade de cuidado. O grupo avalia que o ODS 10 foi atingido no âmbito do escopo do projeto.

Síntese Avaliativa

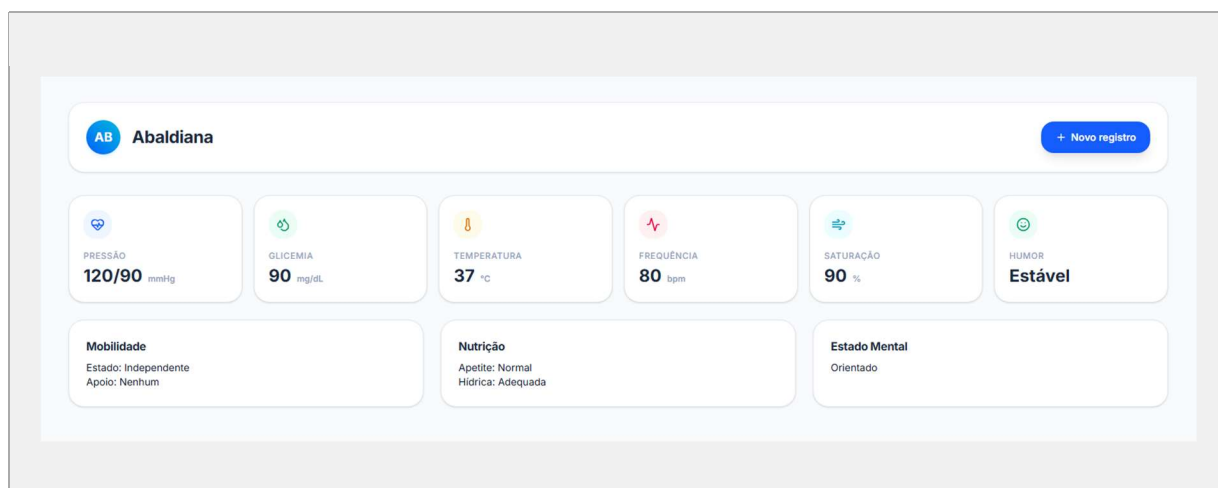
Ambos os ODS selecionados foram atingidos por meio de funcionalidades operacionais efetivamente implementadas e testadas. O impacto do projeto, embora circunscrito ao seu contexto universitário de extensão, demonstra viabilidade técnica e social para escalonamento em contextos reais de cuidado domiciliar geriátrico.

2.5 Evidências das Atividades Realizadas

Esta seção apresenta as evidências visuais e técnicas que comprovam o desenvolvimento e o funcionamento do sistema Cuidamais. Cada evidência é acompanhada de descrição do que representa e de sua relevância para o projeto.

Evidência 1 — Tela de Dashboard (Painel de Controle)

O painel de controle exibe, de forma consolidada, o estado atual do paciente monitorado: o total de registros cadastrados no sistema e os valores mais recentes de pressão arterial, glicemia e temperatura corporal. Esta tela é o ponto de entrada principal do cuidador após a autenticação e permite uma triagem visual rápida do estado geral do paciente.



Evidência 2 — Formulário de Registro Diário

O formulário de Registro Diário é a principal ferramenta de entrada de dados do sistema. Composto por campos organizados em blocos temáticos (Sinais Vitais, Estado Físico, Mobilidade, Estado Mental, Alimentação, Eliminação e Humor/Sono), permite o registro estruturado de mais de 25 campos clínicos distintos em uma única sessão de entrada de dados.

Evolução de Registro Diário

Lançando dados de monitoramento para: [Abaldiana](#)

1. Sinais Vitais (Base do Acompanhamento)

Pressão Sistólica (mmHg) Ex: 120	Pressão Diastólica (mmHg) Ex: 80	Glicemia (mg/dL) Ex: 95
Frequência Cardíaca (bpm) Ex: 72	Saturação de Oxigênio (%) Ex: 98	Temperatura Corporal (°C) Ex: 36.5

2. Estado Físico Geral e Queixas

Peso Atual (kg) Ex: 65.4	Nível de Dor (0 a 10) 0 - Sem dor	Local da Dor (se houver) Ex: Joelho direito
-----------------------------	--------------------------------------	--

☐ Cansaço / Fadiga fora do normal ☐ Tontura ou Fraqueza perceptível ☐ Inchaço (Edema) em pernas ou pés

3. Mobilidade e Segurança de Locomoção

Capacidade de andar Anda sozinho(a) (Independente)	Equipamento de Apoio Utilizado Nenhum apoio
---	--

☐ Quedas ou quase quedas recentes! ☐ Dificuldade severa para levantar ou sentar

Evidência 3 — Central de Alertas Automáticos

A central de alertas exibe, com codificação visual por criticidade, as intercorrências identificadas automaticamente pelo sistema com base no último registro clínico. Alertas críticos (em vermelho) são gerados para situações de risco imediato, como hipoglicemia de emergência ou registro de queda. Alertas de atenção (em amarelo) são gerados para situações que requerem monitoramento próximo.

Central de Alertas Clínicos

Triagem automática dos parâmetros de segurança de: **Abaldiana**

Atenção cuidador: Existem 1 inconformidades ativas no prontuário!



Baixa Saturação de Oxigênio (SpO₂)

Saturação em 90%. Se persistir abaixo de 92%, avalie necessidade de oxigênio/socorro médico.



Estes alertas são gerados automaticamente baseados no último registro inserido e não substituem o diagnóstico ou conduta de um médico ou enfermeiro regulador.

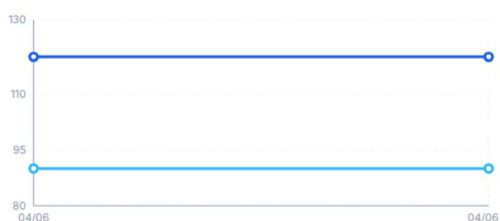
Evidência 4 — Tela de Histórico e Gráficos

A tela de Histórico apresenta todos os registros do paciente em ordem cronológica decrescente. A tela de Gráficos exibe séries temporais com os últimos 15 registros, permitindo a identificação visual de tendências clínicas — como elevação progressiva da pressão sistólica ou variações na glicemia ao longo dos dias.

Painel de Tendências Clínicas

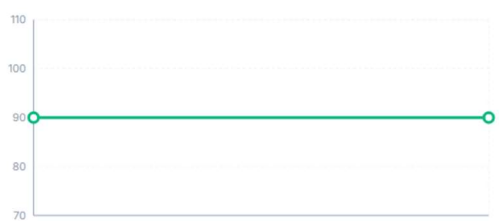
Análise visual e monitoramento de saúde de: **Abaldiana**

Histórico de Pressão Arterial (mmHg)



↔ Diastólica (Min) ↔ Sistólica (Máx)

Curva de Glicemia (mg/dL)



↔ Glicemia

Monitoramento de Temperatura (°C)



↔ Temperatura

Pulsação / Frequência Cardíaca (bpm)



↔ Frequência Cardíaca

Evidência 5 — Relatório Médico Consolidado

O Relatório Médico Consolidado é o produto final mais sofisticado do sistema. Gerado dinamicamente a partir dos 30 registros mais recentes, exibe as médias clínicas calculadas do período (pressão arterial, glicemia e temperatura), o sumário quantitativo de intercorrências (quedas, episódios de confusão mental e edemas) e as últimas anotações de evolução. O documento é formatado para impressão em folha A4 com espaço dedicado para assinatura e carimbo do profissional de saúde responsável.

Relatório Consolidado

Exportação de histórico clínico para suporte e tomadas de decisão médica.

[Imprimir / Salvar PDF](#)

CUIDAMAI5 • MONITORAMENTO DOMICILIAR
Prontuário Multidisciplinar Eletrônico de Geriatria

Emissão: 04/06/2026
Período Amostral: Últimos 2 registros

PACIENTE
Abaldir

DIAGNÓSTICO BASE DE MONITORAMENTO
Acompanhamento Geriátrico de Rotina, Hipertensão / Controle de Glicemia

1. MÉDIAS CLÍNICAS CALCULADAS NO PERÍODO

MÉDIA P.A.
120/90 mmHg

MÉDIA GLICEMIA
90 mg/dL

MÉDIA TEMP.
37 °C

2. SUMÁRIO DE EVENTOS CRÍTICOS E QUEIXAS

Registros de Quedas
1

Episódios Confusão
0

Edema/Inchaço Membros
0

3. ÚLTIMAS EVOLUÇÕES NARRATIVAS DO PRONTUÁRIO

Assinatura / Carimbo do Profissional Médico

Evidência 6 — Estrutura do Banco de Dados (Prisma Studio)

O Prisma Studio oferece uma visualização gráfica direta dos registros armazenados no banco de dados SQLite3. Esta evidência demonstra a integridade do modelo de dados implementado, incluindo a tabela de pacientes, os registros clínicos e o relacionamento entre entidades com controle de propriedade por usuário autenticado.

The image displays three screenshots of the Prisma Studio interface, showing database records for different tables. Each screenshot includes a sidebar with 'All Models' (Patient, Record, User) and a main table view with filters, fields, and an 'Add record' button.

Top Screenshot: Patient Table

id A	name A	age #	status A	condition A?	ownerId A	createdAt	owner ()
cmprkqv40000w1ko3ek18z...	Abaldir	89	Active	Problemas no coração	cmprkqv40000w1ko3ek18z...	2026-06-04T14:12:15.221Z	User
cmprlshb10001w1ho1q4r9q...	Abaldiana	88	Active	Problemas nos rins	cmprkqv40000w1ko3ek18z...	2026-06-04T14:41:25.422Z	User

Middle Screenshot: Record Table

id A	patientId A	patient ()	createdAt	systolic #?	diastolic #?	glucose #?	heart_rate #?
cmprkrip0000w1ko3ek18z...	cmprkqv40000w1ko3ek18z...	Patient	2026-06-04T14:12:48.948Z	120	90	90	70
cmprlt2a10001w1ho1q4r9q...	cmprlshb10001w1ho1q4r9q...	Patient	2026-06-04T14:41:52.683Z	120	80	80	80
cmprlnu630001w1s8v9p4...	cmprlshb10001w1ho1q4r9q...	Patient	2026-06-04T15:32:14.718Z	120	90	90	90
cmprqare0001w1s8v9p4...	cmprkqv40000w1ko3ek18z...	Patient	2026-06-04T16:47:36.247Z	120	90	90	80

Bottom Screenshot: User Table

id A	email A	password A	name A	role A	createdAt	patients ()
cmprkqv40000w1ko3ek18z...	macaxeira2@gmail.com	\$2b\$10\$xx1C626drq42u7w...	leo	admin	2026-06-04T14:11:34.966Z	2 Patient

2.7 Relato de Experiência do Grupo

Experiência Acadêmica

O desenvolvimento do Cuidamais representou uma das experiências acadêmicas mais abrangentes e desafiadoras vivenciadas pelo grupo ao longo da graduação. O projeto exigiu a integração simultânea de conhecimentos de múltiplas disciplinas — desenvolvimento web front-end, programação back-end, modelagem de banco de dados, segurança da informação, arquitetura de sistemas e, de forma transversal, ciências da saúde — em uma única entrega coesa e funcional. Essa convergência de saberes, raramente vivenciada de forma integrada em disciplinas isoladas, foi o principal ganho acadêmico do projeto.

A adoção do TypeScript como linguagem principal, em contraste com o JavaScript puro com o qual a maior parte do grupo tinha mais familiaridade, representou uma curva de aprendizagem significativa nas primeiras semanas. Compreender o sistema de tipos, as interfaces, os tipos utilitários e a integração entre TypeScript e o Prisma ORM demandou esforço de estudo e resolução de erros de compilação que, inicialmente, pareciam obstáculos, mas que se revelaram ao longo do tempo como a base da robustez e da confiabilidade do sistema entregue. A experiência reforçou, na prática, o valor da tipagem estática em projetos de média e alta complexidade.

O trabalho com o Next.js e sua arquitetura fullstack unificada foi igualmente revelador. O grupo compreendeu, de forma vivenciada, as diferenças entre renderização no servidor (Server-Side Rendering) e no cliente (Client-Side Rendering), a importância do gerenciamento de estado assíncrono nas chamadas de API, e os princípios de design de APIs RESTful. A construção das rotas de API internas e a necessidade de validar a autenticidade e a propriedade de cada requisição antes de qualquer operação no banco de dados introduziu os membros do grupo nos fundamentos práticos da segurança em aplicações web — um tema de altíssima relevância em sistemas que lidam com dados de saúde.

Experiência Humana e de Impacto Social

Além da dimensão técnica, o projeto Cuidamais proporcionou ao grupo uma reflexão profunda sobre o papel do desenvolvedor de software como agente de transformação social. Ao longo do processo de concepção do sistema, o grupo precisou se debruçar sobre a realidade dos cuidadores domiciliares de idosos no Brasil: sua rotina exaustiva, a ausência de suporte técnico adequado, a invisibilidade social de sua função e a vulnerabilidade dos pacientes sob seu cuidado. Essa imersão humanizou o processo de desenvolvimento e conferiu propósito concreto a cada decisão técnica tomada — desde a escolha de um formulário intuitivo até a definição dos limiares clínicos dos alertas automáticos.

O grupo reconhece que o projeto, em seu estágio atual de extensão universitária, representa um protótipo funcional com potencial de impacto real. O trabalho evidenciou que a tecnologia, quando orientada às necessidades genuínas de populações vulneráveis, pode ser um instrumento poderoso de redução de desigualdades e de promoção da dignidade humana. A experiência de transformar uma observação sobre uma lacuna social em um sistema funcional, testado e documentado foi, para todos os integrantes, uma das mais formadoras da trajetória universitária.

Por fim, o processo de trabalho em equipe — com divisão de responsabilidades, integração de código via controle de versão, resolução colaborativa de problemas e gestão de expectativas — preparou o grupo para os desafios reais do mercado de desenvolvimento de software, onde a colaboração eficaz é tão determinante quanto a competência técnica individual.

Considerações Finais do Grupo

O Cuidamais foi mais do que um projeto de extensão: foi uma experiência de formação integral, que articulou técnica, propósito e humanidade. O grupo conclui o projeto com a convicção de que a engenharia de software bem orientada pode — e deve — ser uma ferramenta de cuidado.